2019

Moduldokumentation

Modul Einführung in Datenbanksysteme (edbs)

Simon Wächter

Inhalt

1 Einleitung ... 3
1.1 Einleitung ... 3
1.2 Lernziele ... 3
1.3 Prüfungen ... 3
2 Woche 1 ... 4
2.1 Gliederung ... 4
2.2 Information und Daten ... 4
2.2.1 Information ... 4
2.2.2 Information in der Informatik ... 5
2.2.3 Schematisierung von Information ... 5
2.2.4 Datum, Daten, data ... 5
2.2.5 Datenmodell ... 6
2.2.6 Beachten Sie aber ... 6
2.2.7 Was ist eine Datenbank ... 7
2.3 Komponenten eines Informationssystems ... 8
2.4 3 Schema Architektur ... 9
2.4.1 3 Schema Architektur ANSI SPARC ... 9
2.4.2 Datenunabhängigkeit ... 10
2.5 Merkmale – Funktionen und Dienste ... 11
2.6 Transaktionen ... 12
2.6.1 Transaktionskonzept ... 12
2.6.2 Problem: Mehrfachnutzung ... 13
2.6.3 Problem: Recovery ... 13
2.7 Wichtige Personen ... 14
2.8 Historische Entwicklung ... 15
3 Woche 2 ... 17
4 Woche 3 ... 18
4.1 Vererbung in ERMs mit Mandatory/Disjoint ... 18
4.2 ERM DVD-Verleih ... 19
4.3 ERM Quartierfest ... 20
4.4 ERM Theater ... 21
5 Woche 4 ... 22
5.1 ERM Werkstatt ... 22
5.2 ERM Foo ... 22
6 Woche 5 ... 23

7 Woche 6 24
8 Woche 7 25
9 Woche 8 26
10 Woche 9 27
11 Woche 10 28
12 Woche 11 29
13 Woche 12 30
14 Woche 13 31
15 Woche 14 32
16 Woche 15 33
17 Woche 16 34
18 Woche 17 35

1 Einleitung

1.1 Einleitung

Dieses Dokument stellt die Moduldokumentation für das Modul edbs dar. Allfällige Unterlagen sind im Modulordner zu finden.

1.2 Lernziele

Datenbanksysteme bilden nach wie vor das Rückgrat moderner IT-Infrastrukturen. Die zugrundeliegenden Konzepte und Sprachen sowie die entsprechenden Entwurfsmethoden gehören zum Grundwissen angehender Informatik-Ingenieurinnen und -Ingenieure.

- Grundlagen von Datenbanksystemen
- Konzeptioneller Datenbankentwurf
- Relationales Modell
- Relationaler Datenbankentwurf
- SQL
- JDBC

1.3 Prüfungen

Die Modulnote setzt sich aus zwei Semesterprüfungen zu je 50% zusammen.

2 Woche 1

2.1 Gliederung

1. Information und Daten
2. Komponenten eines Informationssystems
3. 3 Schema Architektur
4. Merkmale
5. Transaktionen
6. Wichtige Personen
7. Historische Entwicklung

2.2 Information und Daten

2.2.1 Information

- informare: „Gestalt geben“,
  „jemanden durch Unterweisung bilden“
- Informieren heisst „in Kenntnis setzen“,
  also Wissensveränderung.
- Wissen bezeichnet einen bestimmten Kenntnisstand,
  Information seine Veränderung.
- Menschliche „Kenntnisstände“ sind sehr komplex.
  Im einfachsten Fall handelt es sich um Kenntnis von Sachverhalten.
- Information beseitigt Ungewissheit

Shanon Modell, Bit

2.2.2 Information in der Informatik

Information

- wird dargestellt (Signale, Zeichen, Sprache, ...)
- wird verarbeitet (Eingabe, Ausgabe, Speicherung, ...)
- hat Eigenschaften z.B.
  - benötigt keinen fixierten Träger
  - altert nicht
  - ist fast beliebig kombinierbar
  - lässt sich stark komprimieren
  - dient dazu, Information zu verarbeiten, insbesondere sich selbst

2.2.3 Schematisierung von Information

Information besteht aus mindestens drei Teilen

- syntaktischer Teil
  beschreibt die zulässige Struktur der Bausteine, aus denen sich die Information zusammensetzt
- semantischer Teil
  gibt die Bedeutung der Information an
- pragmatischer Teil
  daraus ergibt sich der Zweck der Information und die erhofften Handlungen

Auf welche Weise soll die Information dargestellt werden → Der Duden gibt an, wie ein Satz geschrieben wird.

Syntax gibt an, wie eine for-Schleife aussieht.

Je mehr Semantik in der Syntax steckt, desto besser kann es maschinell verarbeitet werden.

Ampelsteuerung. Grün, gelb und rot → Syntax. Bedeutung fahren, bremsen, stopp → Morgens um 04:00 ist das System pragmatisch bei rot?

2.2.4 Datum, Daten, data

Im engeren Sinn bedeutet **datum** soviel wie „das Gegebene“. Unter Daten versteht man Tatsachen, Sachverhalte, welche von Bedeutung sind und festgehalten werden können.

2.2.5 Datenmodell

Mit einem Datenmodell wird die Informations*struktur* einer Anwendung erfasst und dargestellt.
Es beschreibt:

- statische Eigenschaften
- dynamische Eigenschaften
- Integritätsbedingungen

Ted Cott, Relationales Modell → Ein Datenmodell braucht diese 3 Eigenschaften

Statische Eigenschaft: Struktur (Relationales Modell, Klassen, Objekte etc.)

Dynamische Eigenschaft: Wie gehe ich damit im (CRUD)

Integritätsbedingung: Widersprüche vermeiden (Eine Person kann nicht 2 Geburtstage haben)

2.2.6 Beachten Sie aber

Ein Modell ist nie die Realität.

Ein Modell ist immer eine Abstraktion.

2.2.7 Was ist eine Datenbank

A Database is ...

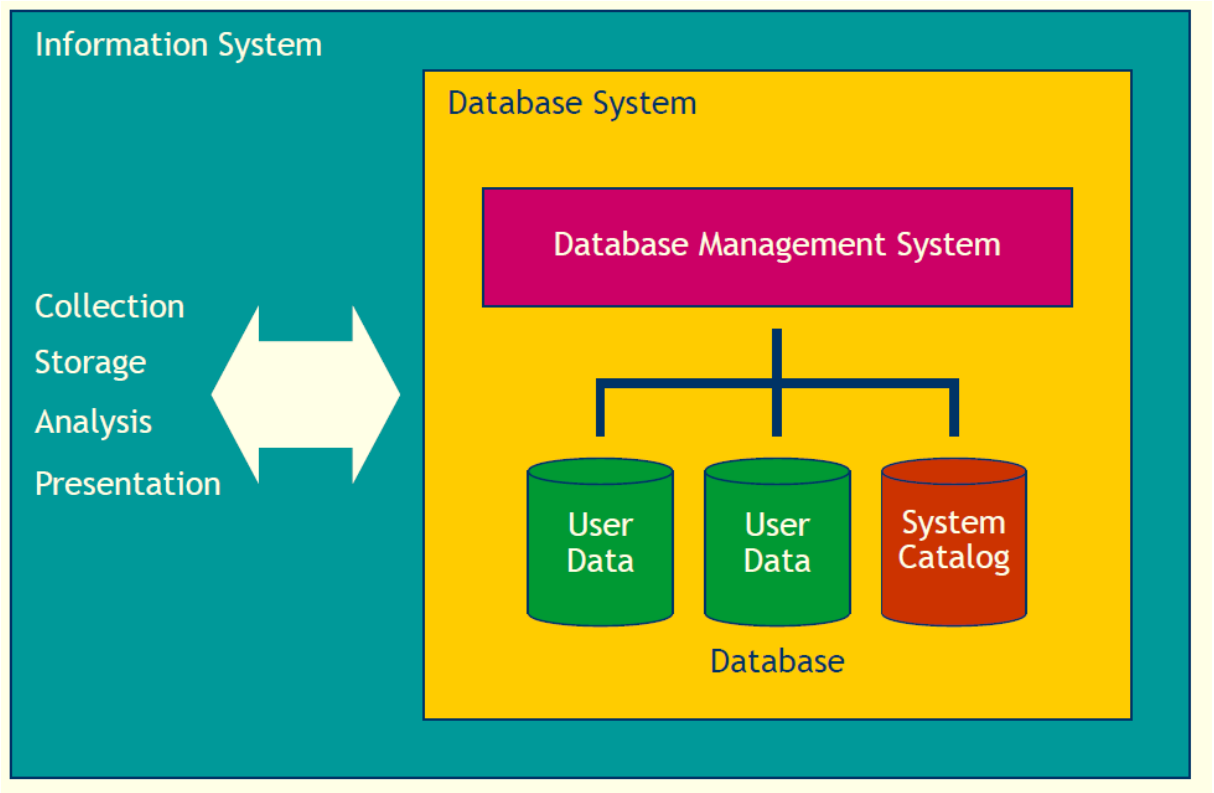
- an organised, machine-readable collection of symbols, to be interpreted as a true account of some enterprise.
- machine-updatable too and, so a database must also be a collection of variables.
- typically available to a community of users, with possibly varying requirements.

aus H. Darwen: An Introduction to Relational Database Theory

Erwartungen an eine DB

- Persistenz
- Transaktionssicherheit
- Performance
- Multi User System
- CRUD Create, Read, Update, - Zugriffs Schnittstelle Update, Delete
- Skalierbarkeit
- Verfügbarkeit / Ausfallsicher
- Kompression
- Typensicherheit (Teil - Berechtigungssystem
- Event Trigger
- Stored Procedures
- Indexierung
- Katalogisierung

2.3 Komponenten eines Informationssystems



- Wenn wir von DB Systemen sprechen, meinen wir:
  - Datenbank: Das was gespeichert ist
  - Nutzerdaten, Systemdaten
  - DB Verwaltungssystem: Verwalten von Datenbank, Prozess des DB Server
  - DB System: System zur Verwaltung des Verwaltungssystem

Datenbasis und Datenbank

Eine Datenbasis ist eine Menge von Daten, die aus Sicht der Systembetreiber in irgendeiner Weise als zusammengehörig betrachtet werden. Angereichert um weitere Daten, die das DBMS zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, bilden sie eine Datenbank (DB).

Datenbankverwaltungssystem

Datenbankverwaltungssysteme (engl. database management system oder DBMS) sind Softwareprodukte für die dauerhafte, integre und anwendungsunabhängige Speicherung und Verwaltung sowie die flexible und bequeme Verwendung von grossen, mehrfachbenutzbaren integrierten Datenbasen.

Datenbanksystem

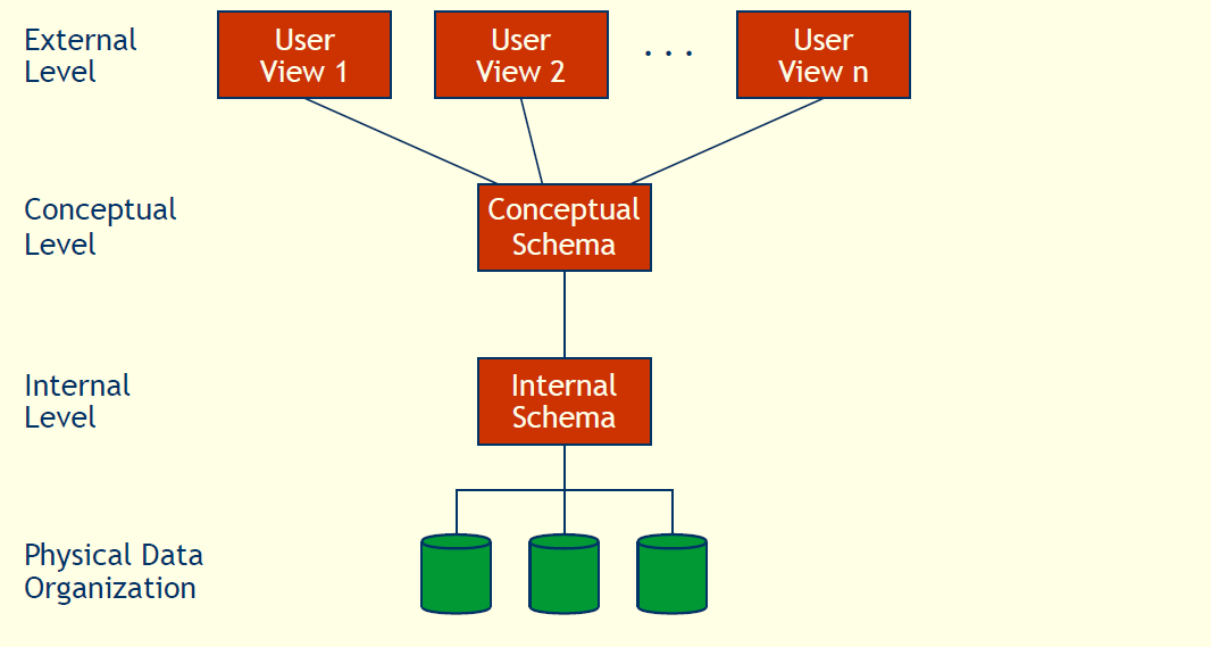
Ein Datenbanksystem (DBS) besteht aus einem DBMS und einer oder mehreren Datenbanken.

Informationssystem

Ein Informationssystem erweitert die Datenbank um eine Reihe von Werkzeugen (engl. software tools) zur Abfrage, Darstellung, Transformation und Analyse von Daten.

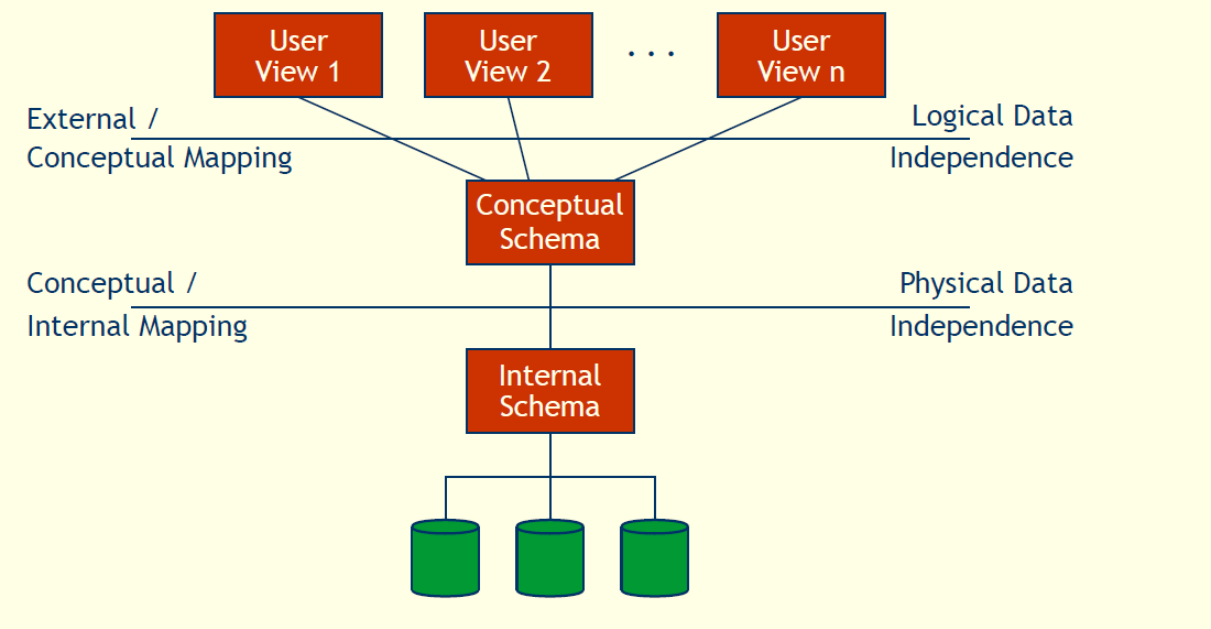
2.4 3 Schema Architektur

2.4.1 3 Schema Architektur ANSI SPARC



Conceptual Schema als Kern.

2.4.2 Datenunabhängigkeit



Systemlayer werden abgekappselt und über ein Schema beschrieben (Nicht wie in Cobol, wo die Datenstruktur in Cbol vorgegeben war und nur der Inhalt in Dateien gespeichert wurde → Problem bei unterschiedlichen Cobol Datentypen/Records)

Durch die verschiedenen Abstraktionsebenen ergeben sich weitere wichtige Merkmale eines Datenbanksystems.

Physische Datenunabhängigkeit

Änderungen des internen Schemas sollen ohne Änderung des konzeptionellen oder der externen Schemas möglich sein.

Logische Datenunabhängigkeit

Änderungen des konzeptionellen Schemas sollen ohne Änderung der externen Schemas möglich sein

2.5 Merkmale – Funktionen und Dienste

Speicherung, Wiedergewinnung, Änderungsdienst

Ein DBMS ermöglicht den Benutzern Daten in der Datenbank zu speichern, diese wiederzugewinnen und zu ändern.

Katalog

Ein DBMS bietet einen Katalog an, der die Beschreibung der Daten in der Datenbank enthält und durch die Benutzer eingesehen werden kann.

Unterstützung von Transaktionen

Ein DBMS stellt einen Mechanismus bereit, der sicher stellt, dass entweder alle Änderungen einer Transaktion erfolgen oder keine.

Nebenläufigkeitskontrolle

Ein DBMS stellt einen Mechanismus bereit, der sicher stellt, dass die Datenbank korrekt geändert wird, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Daten manipulieren.

Wiederherstellung

Ein DBMS stellt einen Mechanismus bereit, um die Datenbank wieder herzustellen, falls die Datenbank in irgend einer Weise beschädigt ist.

Zugriffskontrolle

Ein DBMS stellt einen Mechanismus bereit, der sicher stellt, dass nur berechtigte Personen auf die Datenbank zugreifen können.

Daten Kommunikation

Ein DBMS muss in Kommunikationssoftware eingebunden werden können.

Daten Integrität

Ein DBMS stellt Mittel bereit, um sicherzustellen, dass die Daten in der Datenbank und Änderungen dieser Daten gewissen Regeln folgen.

Datenunabhängigkeit

Ein DBMS muss Möglichkeiten bieten, um die Unabhängigkeit der Programme von der aktuellen Struktur der Daten zu unterstützen.

Werkzeuge

Ein DBMS muss eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung stellen.

Auch als die 10 Gebote der Datenbanken bekannt

2.6 Transaktionen

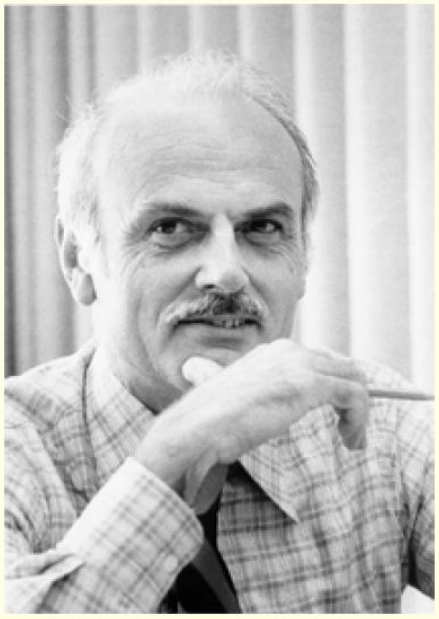
2.6.1 Transaktionskonzept

- ermöglicht fehlertolerante Systeme
- ermöglicht Mehrfachnutzung
- ermöglicht Konsistenz der Datenbasis

2.6.2 Problem: Mehrfachnutzung

2.6.3 Problem: Recovery

2.7 Wichtige Personen



Edgar F. Codd

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

Peter P. Chen

The Entity-Relationship Model - Toward a Unified View of Data

Chris J. Date

A Guide to the SQL Standard

Larry Ellison

Gründer und CEO von Oracle

2.8 Historische Entwicklung

vom reinen Rechner zur Datenverarbeitung

- DB als Sammlung von Dateien 50er Jahre

Die 1. echten DB-Systeme

- Hierarchische DB (IMS von IBM) 60er Jahre
- Netzwerk DB, Codasyl (UDS Siemens) Anfang 70er Jahre

Vom mathematischen Modell zum marktbeherschenden Produkt: Relationale DB, Ursprung 1970 E. Codd

- Prototypen
  - System R mit SQL bei IBM
  - Ingres mit QUEL (University of California, Berkley)
- Kommerzielle Produkte
  - DB2 (entstanden aus System R)
  - Oracle
  - Informix
  - Ingres
  - Sybase
  - SQLServer
- Open Source Produkte
  - MySQL mit Storage Engines (MyISAM, InnoDB)
  - Postgres mit PostQuel und PostgreSQL mit SQL

Weiterentwicklung

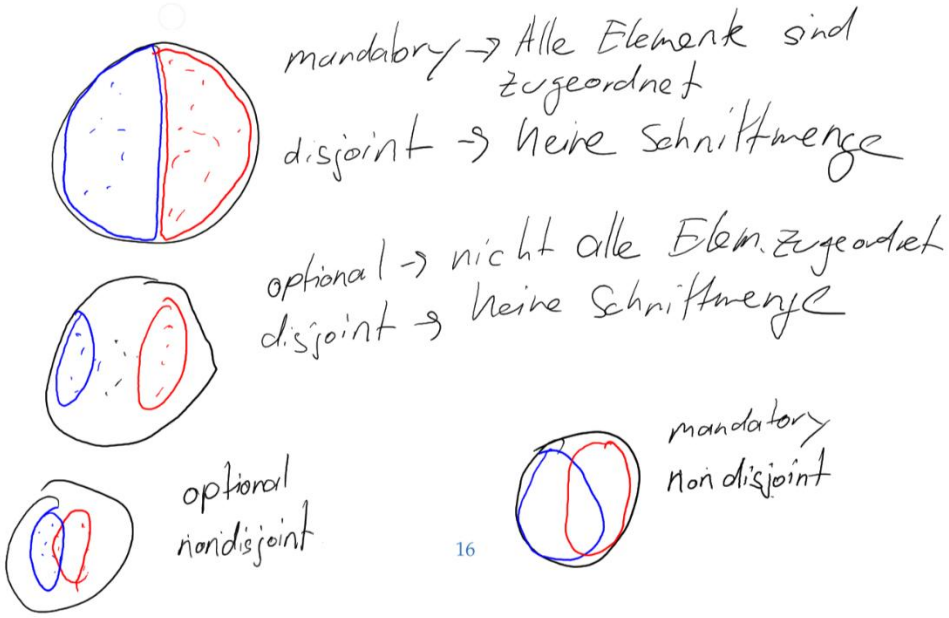
- sog. Postrelationale DB
  Caché (multidimensional, objektorientiert, SQL)
- Objektorientierte DB
- Objektrelationale DB
  SQL:1999 Standard
- XML DB
  SQL:2003, 2006, 2008
- temporale Eigenschaften
  SQL:2011
- aktuell: SQL:2016
- NoSQL: DBS für das Web

3 Woche 2

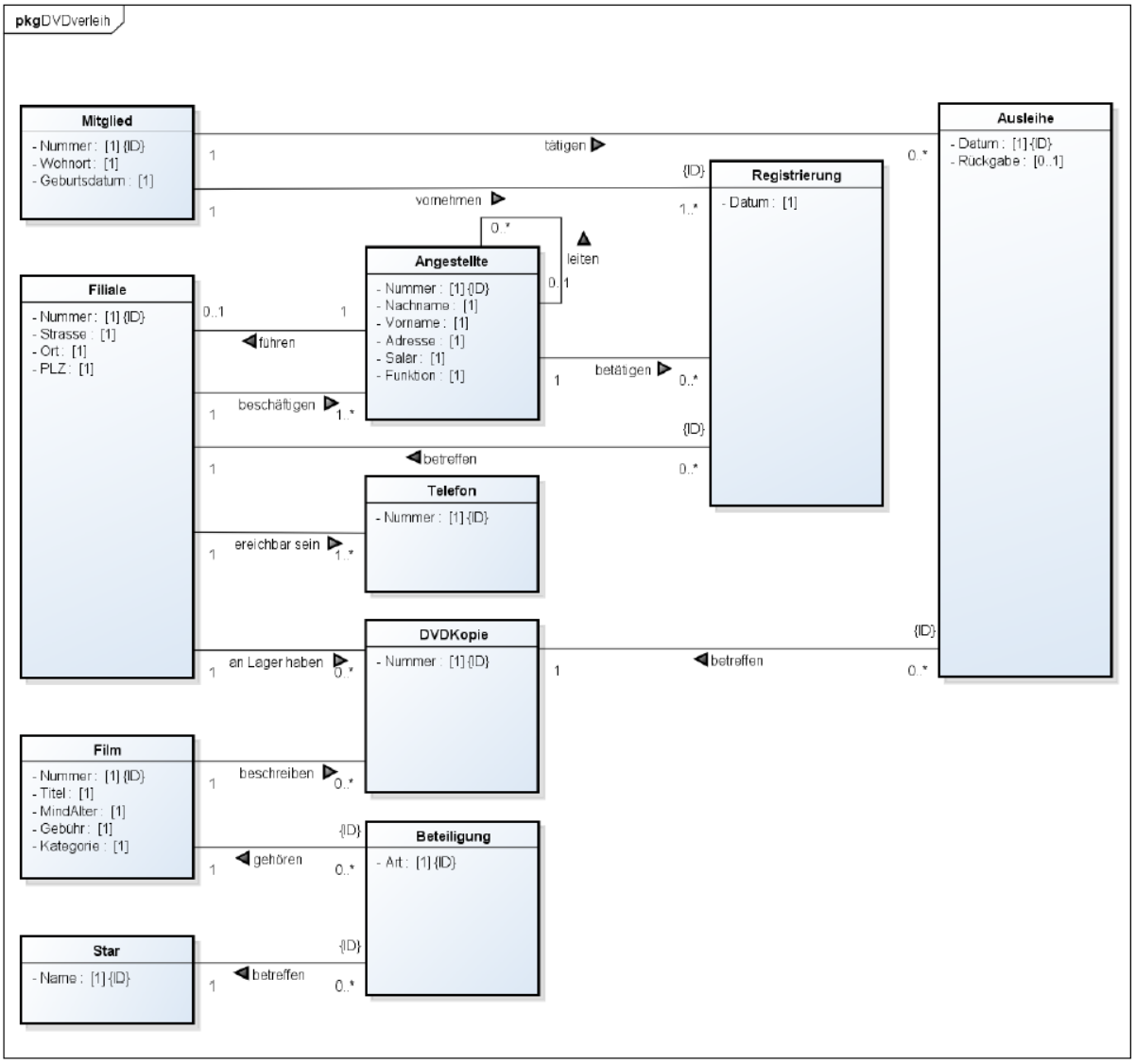
In Woche 2 wurde die Präsentation aus Woche 1 abgeschlossen und die Konzepte von Entitäten samt Attributen und Relationships erklärt.

4 Woche 3

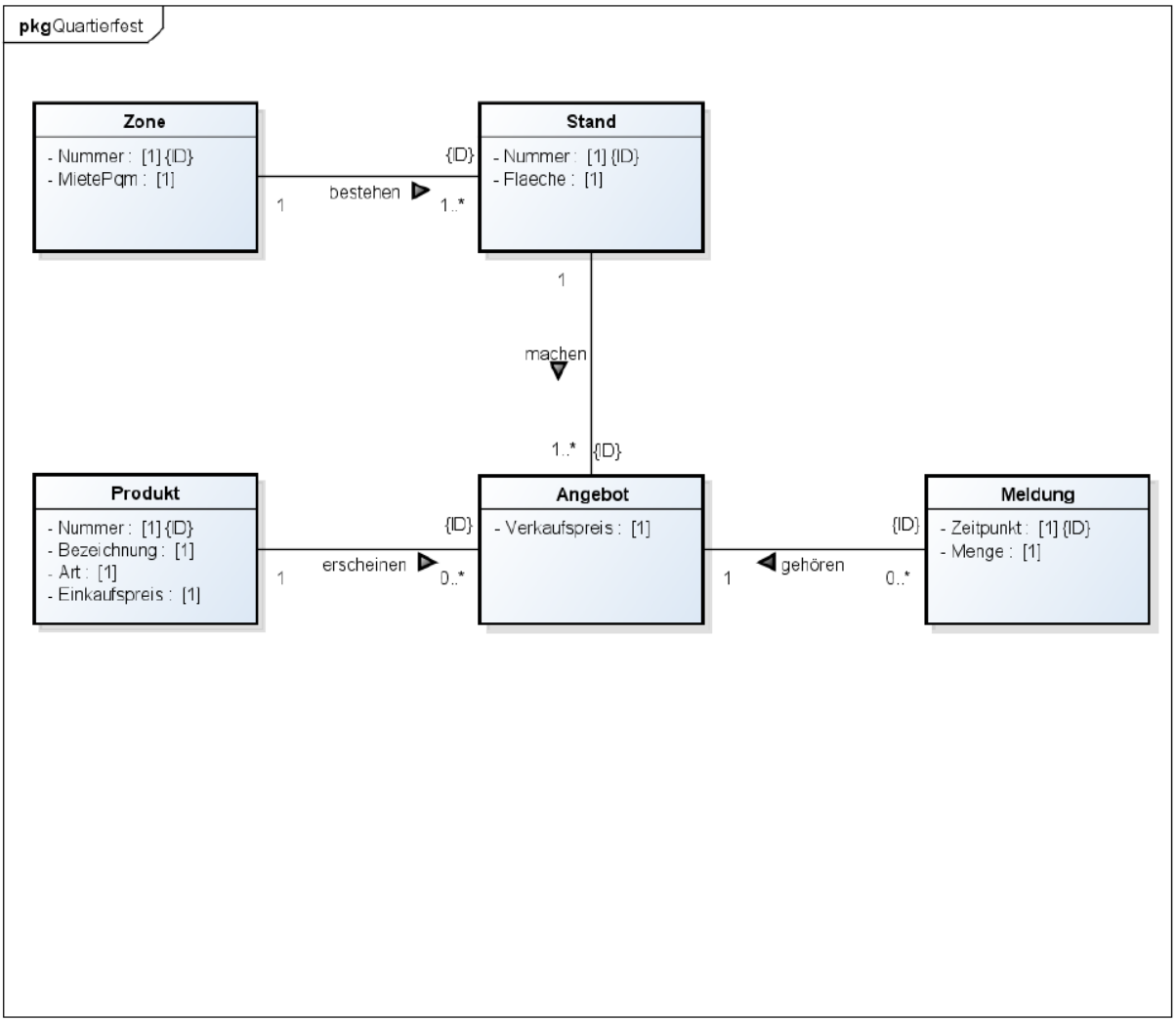
4.1 Vererbung in ERMs mit Mandatory/Disjoint



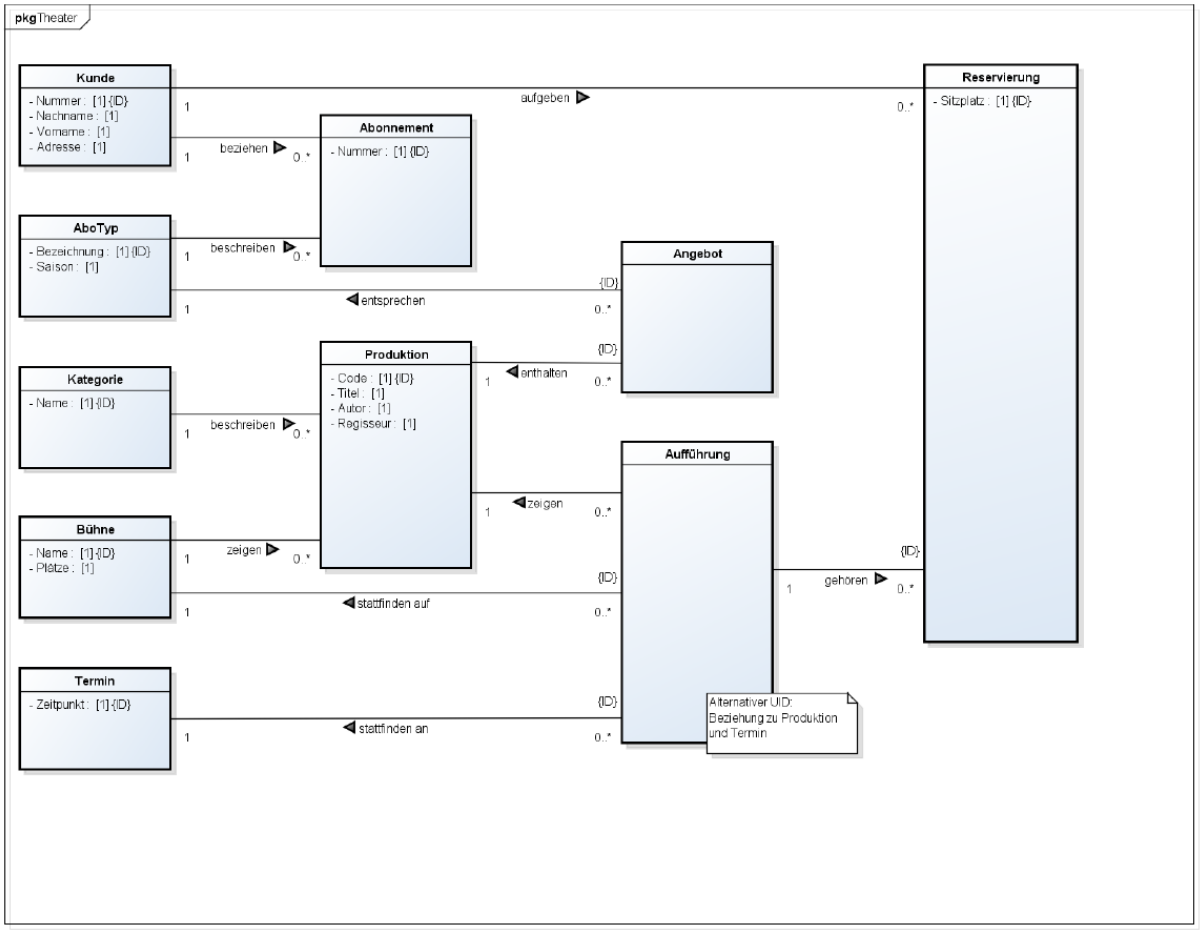
4.2 ERM DVD-Verleih



4.3 ERM Quartierfest

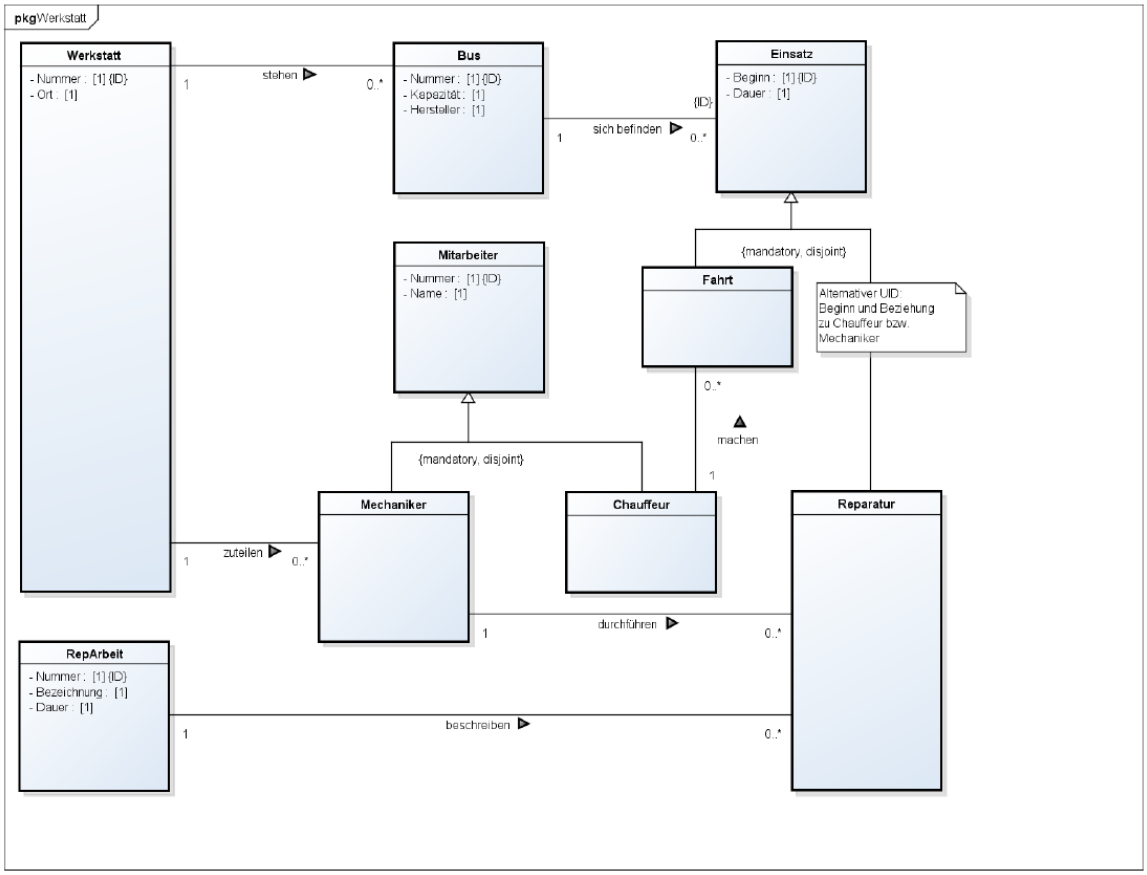


4.4 ERM Theater

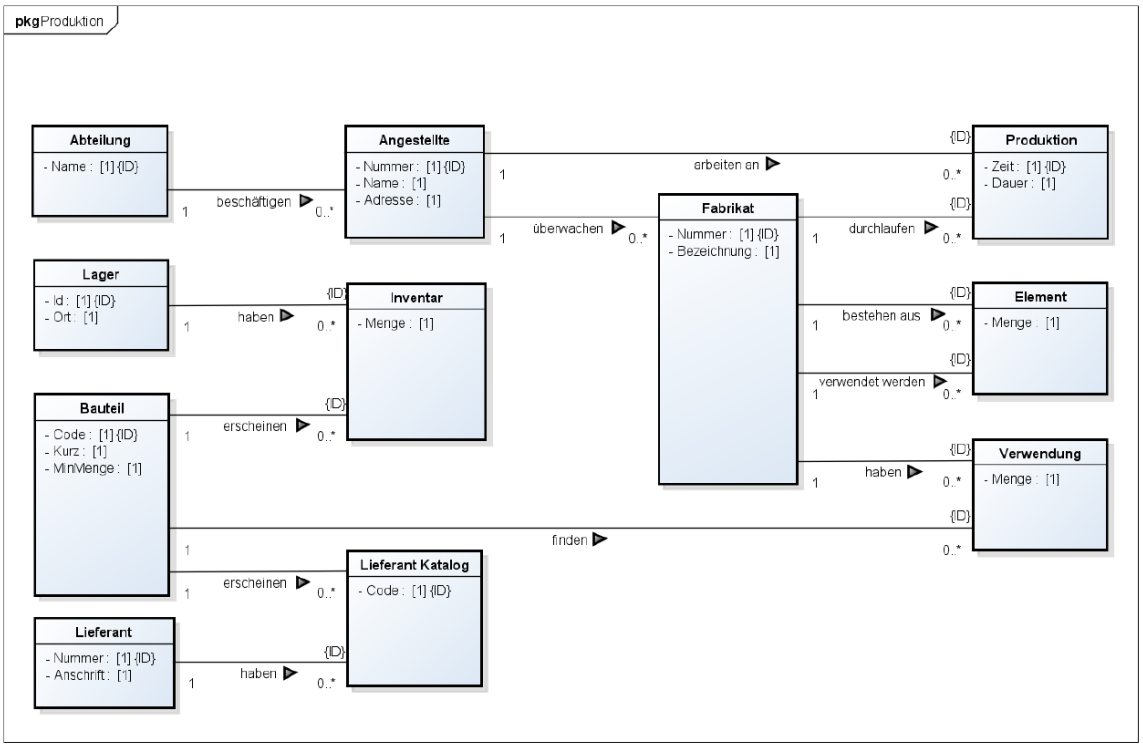


5 Woche 4

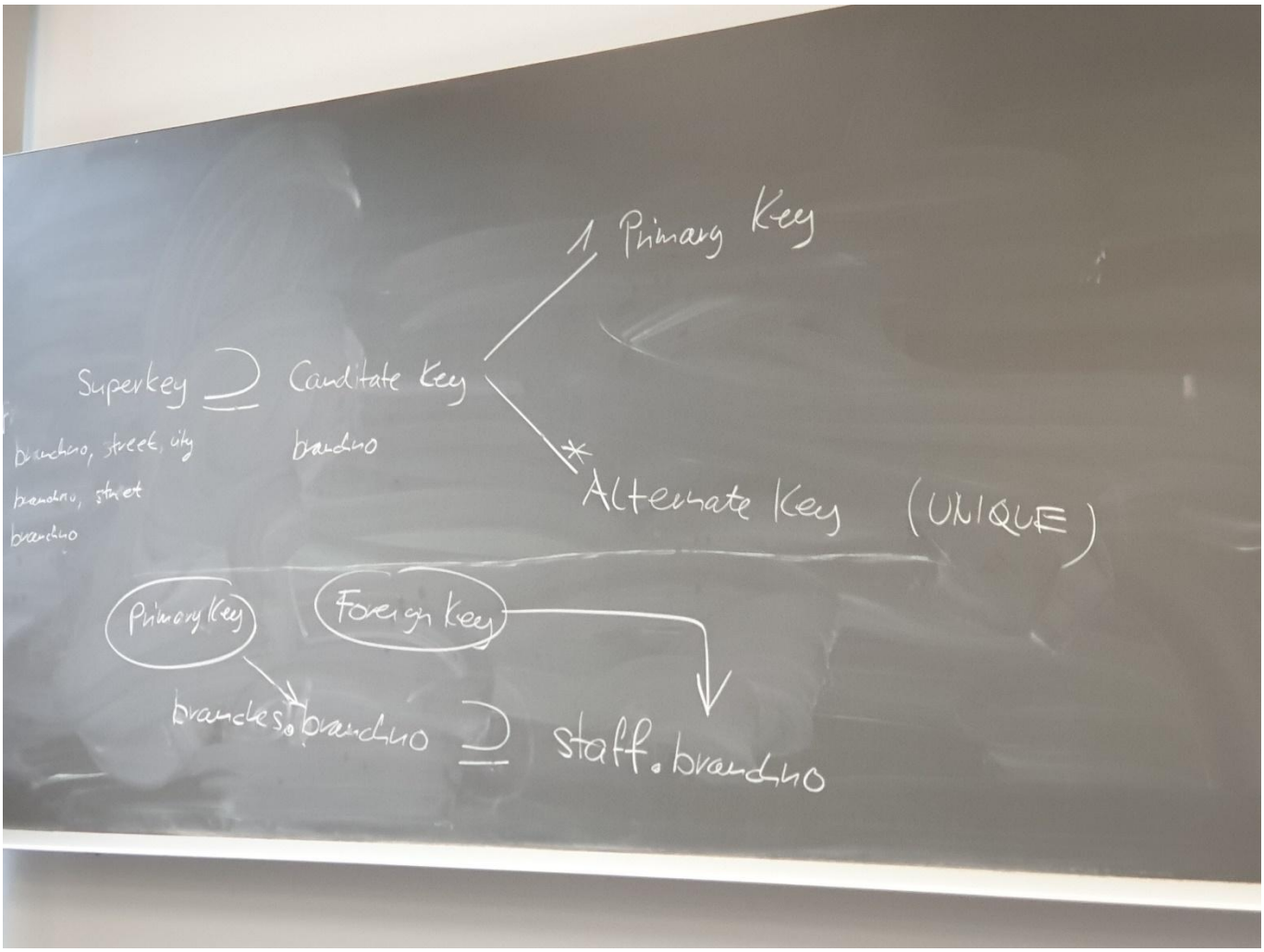
5.1 ERM Werkstatt



5.2 ERM Foo



6 Woche 5


1 Primary Key
Superkey ⊇ Canditate Key
branchno, street, city
branchno, street
branchno
branchno
* Alternate Key (UNIQUE)
Primary Key
Foreign Key
branches.branchno ⊇ staff.branchno

7 Woche 6

In Woche 6 wurde das pseudorelationale Datenbankmodel in MySQL Workbench und die richtige SQL Generation angeschaut.

8 Woche 7

In Woche 7 fand die erste Prüfung statt.

9 Woche 8

In Woche 8 wurde das Kapitel relationale Design besprochen

10 Woche 9

In Woche 9 wurde weiterhin das Kapitel relationale Design besprochen

11 Woche 10

In Woche 10 fand aufgrund der Osterferien kein Unterricht statt.

12 Woche 11

In Woche 11 wurde am Skript «OracleSQL.pdf» gearbeitet.

13 Woche 12

In Woche 12 fand die Projektwoche statt.

14 Woche 13

In Woche 13 wurde am Skript «OracleSQL.pdf» gearbeitet.

15 Woche 14

In Woche 14 wurde Database Refactoring mit Flyway besprochen.

16 Woche 15

In Woche 15 wurde das Database Refactoring mit Tests abgeschlossen.

17 Woche 16

In Woche 16 fand die zweite Prüfung statt.

18 Woche 17

In Woche 17 fand kein Unterricht statt.